



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



Pengantar Industri Otomotif (PIO)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF

Pengetahuan Tentang
Energi



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



Pengantar Proses Produksi

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI OTOMOTIF

Prepared by:

1. Dr. Siti Aisyah, S.T., M.T.

Pengertian Energi



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



- **Energi** diadaptasi dari Bahasa Yunani “Ergon” yang artinya Kerja. Jadi Energi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha.
- **Energi** adalah sesuatu yang dapat membuat sebuah benda, baik benda hidup maupun benda mati, mampu melakukan pekerjaan (usaha) atau melakukan perubahan.
- **Energi** adalah kemampuan untuk melakukan usaha (kerja) atau melakukan suatu perubahan.

Menurut Pakar

- **Energi** adalah sebuah konsep dasar termodinamika dan merupakan salah satu aspek penting dalam analisis teknik. (**Michael J. Moran**)
- **Energi** adalah sebuah produk dari kuadrat dan massa kecepatan cahaya. (**Albert Einstein**)
- **Energi** adalah kapasitas atau kemampuan dalam melakukan atau melaksanakan sebuah pekerjaan. (**Campbell, Reece, dan Mitchell**)
- **Energi** adalah sesuatu yang dapat bergerak, dan juga memiliki hubungan dengan ruang dan waktu. (**Alvin Hadiwono**)
- **Energi** adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia agar mampu melakukan sebuah pekerjaan, karena realitanya sebuah usaha yang dikerjakan pasti akan memiliki sebuah perubahan. (**Arif Alfatah dan Muji Lestari**)

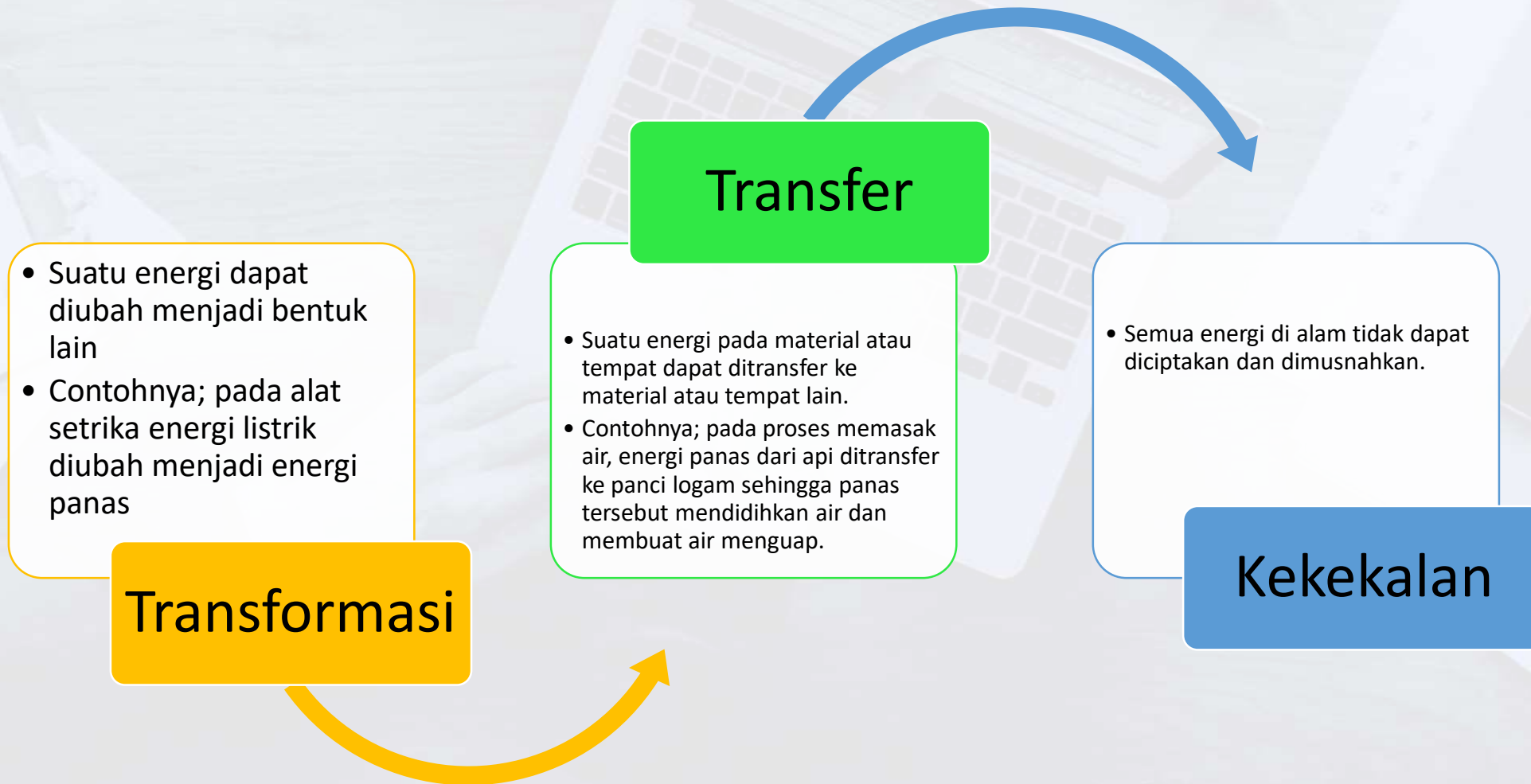


Setiap bentuk energi dapat berubah menjadi bentuk lain. Namun, jumlah total energi tidak pernah berubah; energi hanya dapat ditransfer dari satu bentuk ke bentuk lainnya, tidak dibuat atau dihancurkan. Orang menyebutnya sebagai **“prinsip kelestarian energi”**.

Sifat Energi



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA





1. Energi Panas (Kalor)

Energi panas adalah energi yang terjadi akibat pergerakan internal partikel penyusun pada suatu benda. Energi ini dapat berpindah ke suatu partikel yang suhunya lebih rendah melalui tiga cara, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Matahari merupakan sumber energi panas paling besar yang diterima oleh bumi.

2. Energi Bunyi

Adalah energi yang terjadi karena getaran partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi. Semakin kuat sebuah getaran maka energi bunyi yang dihasilkan akan semakin besar. Contohnya, gendang yang dipukul keras menghasilkan getaran besar sehingga bunyinya lebih besar.



3. Energi Mekanik

Adalah energi yang terdapat pada benda yang bergerak. Jenis energi ini terbagi dua, yaitu:

- **Energi Potensial**, energi yang dihasilkan oleh suatu benda pada posisi tertentu saat melakukan usaha. Contoh, bola yang diangkat ke atas lalu dilepaskan sehingga bola tersebut kembali ke posisi semula.
- **Energi Kinetik**, yaitu energi yang dihasilkan suatu benda karena pergerakannya. Semakin tinggi kecepatan suatu benda maka semakin besar energi kinetiknya. Contoh, mobil yang melaju kencang akan menghasilkan energi kinetik yang besar.



4. Energi Cahaya

Adalah energi yang dihasilkan oleh suatu gelombang elektromagnetik. Contohnya, cahaya lampu pijar yang dihasilkan dari energi listrik.

5. Energi Kimia

Adalah energi yang terjadi karena adanya interaksi secara kimia dari suatu reaksi kimia. Contoh, reaksi kimia yang terjadi ditubuh manusia ketika mencerna makanan yang masuk ke usus dan lambung.



6. Energi Nuklir

Adalah energi yang dihasilkan dari reaksi inti yang ada pada bahan radioaktif. Energi nuklir dapat dibagi dua jenis, yaitu energi nuklir fisi dan energi nuklir fisi.

7. Energi Listrik

Adalah suatu energi yang diciptakan dan dihasilkan dari muatan listrik yang bergerak melewati kabel tembaga. Energi ini merupakan energi yang paling dibutuhkan oleh manusia karena dapat digunakan untuk menjalankan berbagai peralatan yang membantu kehidupan manusia.

Manfaat Energi :

Energi sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang ada bumi, termasuk manusia. Manusia juga dapat memanfaatkan suatu energi dengan mengubah bentuknya menjadi bentuk energi alternatif. Mengacu pada pengertian energi, adapun beberapa manfaat energi adalah sebagai berikut :

Manfaat Energi :

- Energi matahari diubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga surya sudah jamak digunakan untuk berbagai keperluan manusia.
- Energi gerak atau mekanik yang dihasilkan oleh angin dan air diubah menjadi energi panas dan energi listrik untuk berbagai keperluan manusia.
- Energi cahaya dari matahari diubah menjadi energi kimia.
- Energi listrik diubah menjadi berbagai energi lainnya untuk keperluan manusia. Misalnya, energi listrik diubah menjadi; energi panas pada alat setrika, energi bunyi pada bel, energi gerak pada kipas angin, dan lain-lain.

Pada saat ini industri otomotif terus mengeksplorasi peluang baru untuk opsi efisiensi energi.

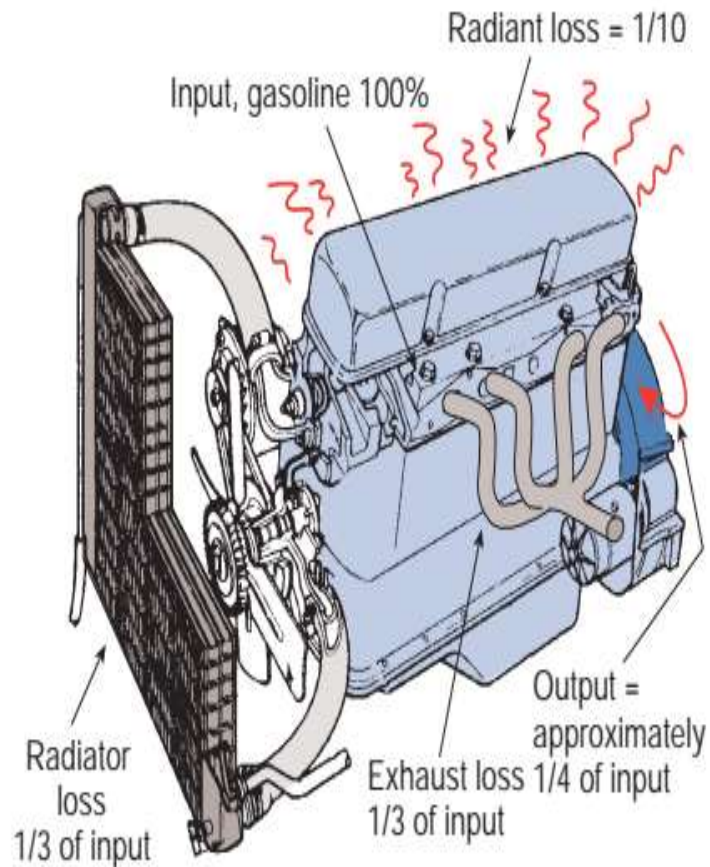
Setiap perusahaan bertujuan untuk mengurangi biaya produksi namun tetap menjaga kualitas produk, kepuasan pelanggan dan keselamatan penumpang di mobil mereka.

Efisiensi energi sangat penting untuk mengurangi emisi polutan ke atmosfer dan para pembuat mobil merasa kesulitan untuk meningkatkan output produk namun tetap berpegang pada praktik efisiensi energi dan investasi teknologi.



Efisiensi mesin adalah ukuran jumlah energi yang masuk ke dalam mesin dan jumlah energi yang tersedia dari mesin. Persentase sering menyatakan jumlah energi tersebut. Rumus untuk menentukan efisiensi adalah: $(\text{energi masukan} : \text{energi keluaran}) \times 100$.

Efisiensi Mesin

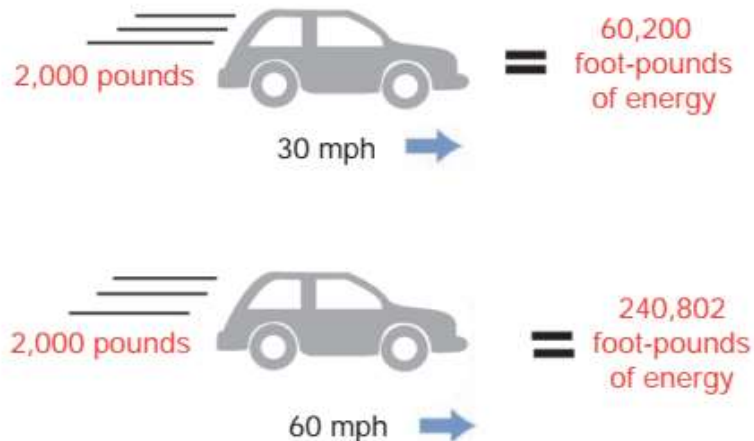


Energi dari pembakaran bahan bakar dan udara pada mesin adalah 100%. Kehilangan energi dari radiasi $1/10$, dari penyerapan air radiator $1/3$ input mesin, $1/3$ input mesin hilang menjadi panas mesin, dan menyisakan sekitar $1/4$ input mesin yang menjadi nilai output keseluruhan mesin.

Ungkapan lain dari mesin adalah dalam efisiensi. Dalam hal ini termasuk **efisiensi mekanis**, **efisiensi volumetrik**, dan **efisiensi termal**. Jenis efisiensi tersebut orang menyatakannya sebagai rasio input (aktual) ke output (maksimum atau teoritis). Efisiensi selalu kurang dari 100%. Perbedaan antara efisiensi dan 100% adalah persentase yang hilang. Misalnya, jika kita memasukkan 100 satuan energi ke dalam mesin dan 28 satuan terpakai untuk menggerakkan kendaraan, efisiensinya adalah 28%. Berarti 72% dari energi terbuang atau hilang.

Energi Kinetik dan Energi Potensial

Energi kinetik adalah energi yang terpakai untuk melakukan kerja. Ungkapan lain dari energi kinetik adalah energi yang bergerak. Sementara itu, **Energi potensial** adalah energi yang tersimpan.



Energi kinetik pada mobil yang sedang bergerak dengan kelajuan tertentu.

Terdapat banyak system otomotif yang memiliki **energi potensial** dan terkadang juga energi kinetik.

Sistem Pengapian



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



Merupakan sumber energi listrik yang tinggi. Inti dari sistem pengapian adalah koil pengapian, yang memiliki banyak energi potensial. Ketika tiba waktunya untuk menyalakan busi, terjadi pelepasan energi tersebut dan menjadi energi kinetik karena menghasilkan percikan api pada celah busi.

Konversi Energi

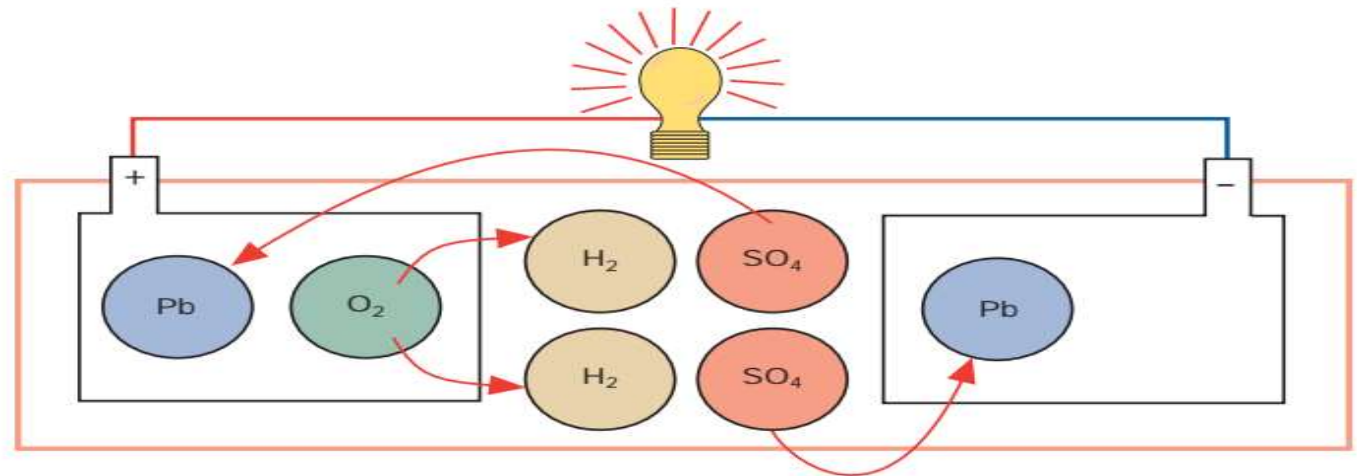


Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



Adalah perubahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Karena energi tidak selalu dalam bentuk yang sesuai kebutuhan, perlu penyesuaian bentuk energi sehingga dapat terpakai. Berikut adalah beberapa bentuk konversi energi yang biasa terjadi :

1. **Kimiawi menjadi Energi Panas** Energi kimiawi dalam bensin atau solar terkonversi menjadi energi panas saat bahan bakar terbakar dalam silinder mesin.
2. **Kimiawi menjadi Energi Listrik** Energi kimiawi dalam baterai terkonversi menjadi energi listrik untuk memberi daya pada banyak aksesoris pada mobil.



Gambar di atas merupakan Konversi energi kimia menjadi energi listrik pada sebuah baterai.

Listrik menjadi energi mekanik dalam sebuah mobil, baterai memasok energi listrik ke motor start, dan motor ini mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menghidupkan mesin.

Konversi Energi (lanjutan)

3. **Energi Panas ke Energi Mekanik.** Energi panas hasil dari pembakaran bahan bakar terkonversi menjadi energi mekanik, yang menggerakkan kendaraan.
4. **Energi Mekanik ke Listrik.** Energi mekanik mesin menggerakkan generator. Generator mengubah energi ini menjadi energi listrik untuk memberi daya pada aksesoris kelistrikan kendaraan dan mengisi ulang baterai.
5. **Listrik menjadi Energi Radiasi.** Energi radiasi adalah energi cahaya. Energi listrik berubah menjadi energi panas untuk memanaskan filamen dalam bola lampu untuk menerangi dan melepaskan energi radiasi.
6. **Energi Kinetik ke Mekanik Ke Listrik merupakan salah satu system pada kendaraan hybrid** adalah pengereman regeneratif. Sistem ini menggunakan energi kendaraan yang bergerak (kinetik) untuk memutar generator. Generator menggunakan energi mekanik untuk menyediakan energi listrik guna melakukan pengisian baterai atau memberi daya pada motor penggerak listrik.

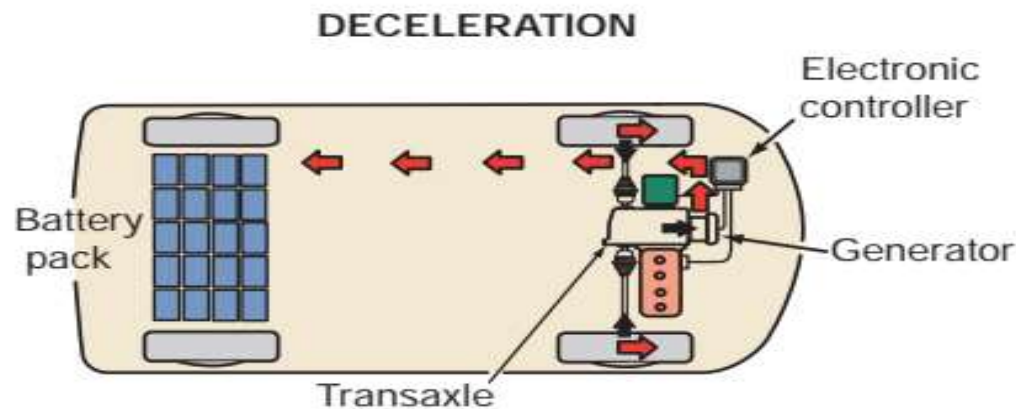
Konversi Energi (lanjutan)



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



Gambar Pengubahan Gaya Pengereman ke Tenaga Mekanik yang Kemudian Menjadi tenaga listrik pada mobil hybrid.





Thank You!